

Внешний курс. Этап №1

Безопасность в сети

Сергеев Даниил Олегович

2026-05-11

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Ход выполнения лабораторной работы
- 5 Вывод

Раздел 1

Информация

- Сергеев Даниил Олегович

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент
- Направление: Прикладная информатика

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент
- Направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент
- Направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1132246837@pfur.ru

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент
- Направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1132246837@pfur.ru
- <https://github.com/FrigatZero>

Раздел 2

Цель работы

- Изучить основы кибербезопасности;

Цель работы

- Изучить основы кибербезопасности;
- Понять, как работает Интернет, и какие у него «слабые» места;

Цель работы

- Изучить основы кибербезопасности;
- Понять, как работает Интернет, и какие у него «слабые» места;
- Уяснить, почему 1245YOURNAME - плохой пароль;

Цель работы

- Изучить основы кибербезопасности;
- Понять, как работает Интернет, и какие у него «слабые» места;
- Уяснить, почему 1245YOURNAME - плохой пароль;
- Научиться отличать шифрование от электронной подписи;

Цель работы

- Изучить основы кибербезопасности;
- Понять, как работает Интернет, и какие у него «слабые» места;
- Уяснить, почему 1245YOURNAME - плохой пароль;
- Научиться отличать шифрование от электронной подписи;
- Узнать, как работают электронные платежи.

Раздел 3

Задание

- Пройти курс;

Задание

- Пройти курс;
- Получить сертификат;

Задание

- Пройти курс;
- Получить сертификат;
- Записать видео по каждому разделу;

- Пройти курс;
- Получить сертификат;
- Записать видео по каждому разделу;
- Записать итоговую презентацию по каждому этапу;

- Пройти курс;
- Получить сертификат;
- Записать видео по каждому разделу;
- Записать итоговую презентацию по каждому этапу;
- Написать отчёт по прохождению контрольных мероприятий по каждому разделу.

Раздел 4

Ход выполнения лабораторной работы

Ход выполнения лабораторной работы

Приступим к выполнению первого этапа внешнего курса - Безопасности в сети.

Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

- 1 UDP и TCP - протоколы транспортного уровня, а IP - протокол сетевого уровня, поэтому выбираем HTTPS.

▶

▶

▶

▶

▶

?

?

?

?

?

?

?

?

?

↺ 1 дс

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Выберите протокол прикладного уровня

Выберите один вариант из списка

✓ Верно.

☐ UDP

☐ TCP

☒ HTTPS

☐ IP

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 3 104 учащихся
Из всех попыток 63% верных

[Мои решения](#)

Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

- 2 Протокол TCP работает на транспортном уровне и отвечает за надёжную доставку пакетов.

▶▶▶▶▶? ? ? ? ? ? ? ?

⚡ 1 дс

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

На каком уровне работает протокол TCP?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

☒ Транспортном

☐ Прикладном

☐ Канальном

☐ Сетевом

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 3 076 учащихся

Из всех попыток 68% верных

Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

- 3 Каждое число в IPv4 должно быть от 0 до 255. Адреса с 256 или 421 содержат недопустимые значения.

[illegible]

Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

- 4 DNS (Domain Naming System) - система для распознавания IP-адресов серверов по их доменному имени. Она сопоставляет каждому домену его адрес, перенаправляя пакет на нужный узел.



2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

DNS сервер

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

- ☒ сопоставляет IP адреса доменным именам
- ☐ сегментирует данные на транспортном уровне
- ☐ выбирает маршрут пакета в сети
- ☐ выполняет адресацию на хосте

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 968 учащихся

Из всех попыток 72% верных



Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

- 5 В протоколе ТСП/IP канальный и физический уровни объединены в один общий уровень (в канальный), как и сеансовый, представительский и прикладной (в прикладной). Четвертый вариант ответа верный.

▶

▶

▶

▶

▶

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

↺ 1 дс

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Выберите корректную последовательность протоколов в модели TCP/IP

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

☐ сетевой – прикладной – канальный – транспортный

☐ прикладной – транспортный – канальный – сетевой

☐ транспортный – сетевой – прикладной – канальный

☒ прикладной – транспортный – сетевой – канальный

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

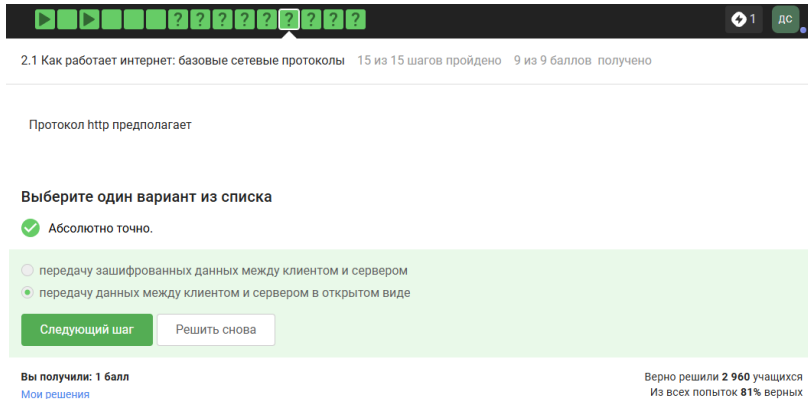
Мои решения

Верно решили 2 947 учащихся

Из всех попыток 60% верных

Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

- 6 Протокол HTTP не шифрует трафик, в отличие от HTTPS, что делает пакеты уязвимыми. Выбираем второй вариант.



2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Протокол http предполагает

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ передачу зашифрованных данных между клиентом и сервером

☐ передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 960 учащихся
Из всех попыток 81% верных

Рисунок 6: Задание №6. Условие и ответ

Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

- 7 Протокол HTTPS состоит из двух фаз: рукопожатия (установление безопасного зашифрованного соединения между клиентом и сервером по протоколу TLS) и передача зашифрованных данных.



2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Протокол https состоит из

Выберите один вариант из списка



Верно.

- ☐ одной фазы аутентификации сервера
- ☒ двух фаз: рукопожатия и передачи данных
- ☐ двух фаз: аутентификация клиента и сервера и шифрования данных
- ☐ трех фаз: аутентификации клиента, аутентификация сервера, генерация общего ключа

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 915 учащихся

Из всех попыток 43% верных



Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

- 8 Во время фазы рукопожатия сервер и клиент согласуют версию протокола TLS, проводят аутентификацию и проверяют целостность соединения.



2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Версия протокола TLS определяется

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

- ☐ сервером
- ☐ клиентом
- ☒ и клиентом, и сервером в процессе "переговоров"
- ☐ провайдером клиента

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 890 учащихся

Из всех попыток 57% верных

Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

- 9 Шифрование TLS начинается после завершения рукопожатия, а до этого только выбираются алгоритмы совместного шифрования.



2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

В фазе "рукопожатия" протокола TLS не предусмотрено

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ формирование общего секретного ключа между клиентом и сервером
- ☐ аутентификация (как минимум одной из сторон)
- ☐ выбираются алгоритмы шифрования/аутентификации
- ☒ шифрование данных

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 860 учащихся

Из всех попыток 46% верных

- ❶ Куки используются для хранения идентификатора сессии. IP-адрес и пароль напрямую в куки не помещают, а идентификатор пользователя не всегда присутствует, но допустим.

▶

■

?

?

?

?

⚡ 1

дс

2.2 Персонализация сети 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Куки хранят:

Выберите все подходящие ответы из списка

✓

Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒идентификатор пользователя

☒id сессии

☐IP адрес

☐пароль пользователя

Следующий шаг

Решить снова

- 2 Куки сохраняют состояние сессии и используются для персонализации, но не влияют на надёжность сетевого соединения.

▶

■

?

?

?

?

⚡ 1

дс

2.2 Персонализация сети 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Куки не используются для

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

☐ аутентификации пользователя

☐ персонализации веб-страниц

☐ отслеживания информации о пользователе

☐ сборе статистики посещаемости сайта

☒ улучшения надёжности соединения

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 627 учащихся

Из всех попыток 56% верных

▶

◀

≡

▶

≡

↶

🔍

↷

- 3 Веб-сервер генерирует куки для распознавания активной сессии и передаёт их браузеру с помощью заголовка для дальнейшего использования.

▶

■

?

?

?

?

1

ДС

2.2 Персонализация сети 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Куки генерируются

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

☒ сервером

☐ клиентом

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 639 учащихся
Из всех попыток 81% верных

Рисунок 12: Задание №12. Условие и ответ

- 4 Сессионные куки удаляются после закрытия браузера и не имеют фиксированного срока хранения. Постоянные куки предназначены для долгосрочного хранения данных о действиях на сайте.

?

?

?

?

1

дс

2.2 Персонализация сети 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Сессионные куки хранятся в браузере?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

☐ Нет

☒ Да, на время пользования веб-сайтом

☐ Да, на некоторое время, заданное в сервером

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 618 учащихся

Из всех попыток 61% верных

Браузер TOR. Анонимизация

- 1 Обычно весь трафик в TOR передаётся минимум через три узла: охранный, промежуточный и выходной. Если же говорить именно о промежуточных узлах, то их может быть от одного и более. Выберем более общий вариант.

1

дс

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Выберите один вариант из списка

Верно.

2

3

4

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 537 учащихся

Из всех попыток 81% верных

Браузер TOR. Анонимизация

- 2 Отправитель знает адрес, чтобы инициировать передачу через охранный узел, также выходной узел соединяется с целевым сервером от своего имени. Охранный и средний узлы видят только следующий узел цепочки, адрес получателя им не известен.



2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

IP-адрес получателя известен

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ охранному узлу
- ☐ промежуточному узлу
- ☒ отправителю
- ☒ выходному узлу

Следующий шаг

Решить снова



- 3 Общие секретные ключи последовательно согласовываются с каждым узлом (охранным, промежуточным и выходным) для послойного шифрования (луковая маршрутизация). Выбираем все узлы.



2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Отправитель генерирует общий секретный ключ

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☐ только с охранным узлом
- ☐ с охранным и промежуточным узлом
- ☒ с охранным, промежуточным и выходным узлом
- ☐ с промежуточным и выходным узлом

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 477 учащихся

Из всех попыток 57% верных



- 4 TOR скрывает клиента, из-за чего сервер-получатель общается с выходным узлом по обычному интернет-протоколу без установки TOR.

▶

■

?

?

?

?

1

ДС

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Должен ли получатель использовать браузер Tor (или другой браузер, основанный на луковой маршрутизации) для успешного получения пакетов?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно.

☒ Нет

☐ Да

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 479 учащихся

Из всех попыток 75% верных

Рисунок 17: Задание №17. Условие и ответ

Беспроводные сети Wi-Fi

- 1 Wi-Fi - это технология по реализации беспроводной передачи данных по радиоканалу при помощи семейства стандартов IEEE 802.11.

1

дс

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Wi-Fi - это

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

☐ сокращение от "wireless fiber"

☒ технология беспроводной локальной сети, работающая в соответствии со стандартом IEEE 802.11

☐ метод соединения компьютеров по проводной сети Ethernet

☐ метод подключения смартфона с глобальной сети Интернет

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 412 учащихся

Из всех попыток 82% верных

- 2 Wi-Fi описывает доступ к среде и кадровую передачу, что соответствует канальному уровню модели TCP/IP.

[illegible]

- 3 WEP содержит криптографические уязвимости (например, статический ключ шифрования) и был заменён на WPA/2/3.

?

?

2

?

?

1

дс

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ WPA

☒ WEP

☐ WPA2

☐ WPA3

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)Верно решили 2 404 учащихся
Из всех попыток 63% верных

- 4 После успешной аутентификации и согласования ключей трафик шифруется, иначе не было бы смысла в самом процессе аутентификации.



2.4 Беспроводные сети Wi-Fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Данные между хостом сети (компьютером или смартфоном) и роутером

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☒ передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств
- ☐ передаются в открытом виде после аутентификации устройств
- ☐ передаются в открытом виде
- ☐ передаются в зашифрованном виде

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 394 учащихся

Из всех попыток 57% верных

Беспроводные сети Wi-Fi

- 5 Для домашней сети обычно используют WPA2 Personal. Этот метод использует общий пароль для каждого пользователя, без инфраструктуры серверов аутентификации.

▶

■

■

?

?

?

?

?

↻ 1

ДС

2.4 Беспроводные сети Wi-fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод

Выберите один вариант из списка

✓

 Всё правильно.

☒ WPA2 Personal

☐ WPA2 Enterprise

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 403 учащихся

Из всех попыток 89% верных

Рисунок 22: Задание №22. Условие и ответ

Раздел 5

Вывод

В результате выполнения первого этапа внешнего курса я узнал о базовых протоколах передачи информации по моделям ISO и TCP/IP, а также изучил на базовом уровне как устроена персонализация сети, браузер анонимной пересылки пакетов Tor и технология беспроводной передачи Wi-Fi.